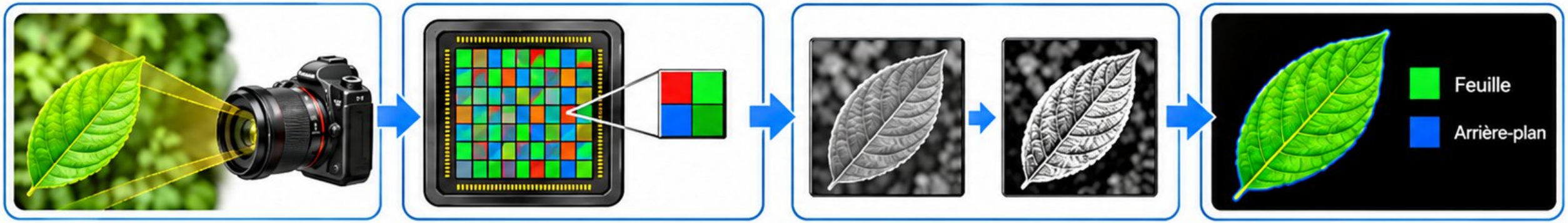
Chapitre 2 : Acquisition numérique et traitement d'image



Acquisition

Lumière → Capteur → Signal numérique

Numérisation

Échantillonnage → Quantification → Image numérique

Traitement d'image

Filtrage → Restauration → Segmentation → Analyse

Image traitée

Image analysée et interprétée

PLAN DU CHAPITRE

1. Définition d'une image numérique
    - Représentation numérique d'une image
    - Image analogique vs. image numérique
2. Numérisation de l'image
    - Échantillonnage
    - Quantification
    - Codage
3. Caractéristiques des images numériques
    - Relation entre définition, résolution et dimensions
    - Types d'images numériques

OBJECTIFS DU CHAPITRE

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- Définir une image numérique et comprendre sa représentation à l'aide de pixels et d'une matrice de pixels.
- Expliquer le processus de numérisation d'une image : échantillonnage, quantification et codage.
- Identifier les principales caractéristiques d'une image numérique : définition et résolution.
- Distinguer les différents types d'images numériques : images matricielles et images vectorielles

Définition d'une image numérique

- Une image numérique est une image représentée par une grille de pixels, où chaque pixel possède une valeur numérique correspondant à son niveau de gris ou à ses composantes de couleur, par exemple trois valeurs *R*, *G* et *B* dans le modèle RGB.
- Le pixel est le plus petit élément constitutif d'une image numérique.

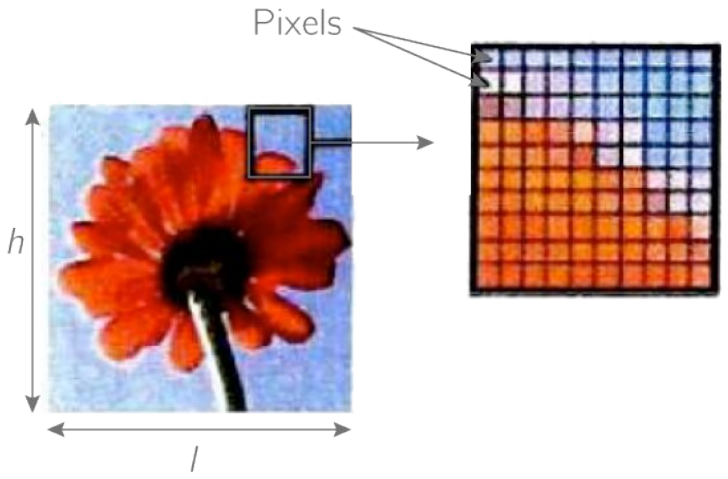


Image analogique Vs image numérique

Différence entre image analogique et image numérique

- Image analogique :

La lumière et les couleurs sont représentées de manière continue, par exemple sur une pellicule photographique.

- Image numérique :

L'image est numérisée : elle est découpée en pixels et chaque pixel est représenté par des valeurs numériques.

Image analogique = information continue.

Image numérique = information discrétisée et représentée par des valeurs numériques.

Acquisition d'image

Scène réelle



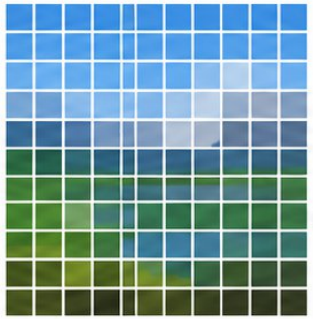
Une scène du monde réel émet de la lumière (couleurs et intensité).

Capteur



Le capteur (CCD/CMOS) capte la lumière et la convertit en un signal électrique.

Numérisation



Chaque pixel est converti en une valeur numérique (quantification).

Le signal analogique est échantillonné et quantifié pour être transformé en données numériques.

Image numérique



L'image est représentée par une matrice de pixels, chacun ayant une valeur numérique.

ACQUISITION D'IMAGE

- L'acquisition d'image consiste à capturer une image du monde réel et à la transformer en une forme numérique exploitable par un ordinateur.
- L'acquisition d'une image commence par un **capteur** (caméra).
- Le capteur permet de : **détecter** → **mesurer** → **convertir**.
- Il détecte la lumière reçue et mesure son **intensité lumineuse**.
  - Il convertit cette intensité en un **signal électrique** exploitable par l'électronique, avant échantillonnage et quantification.

Exemples de dispositifs d'acquisition



Scène réelle
(paysage, objet, personne ...)



Appareil photo numérique



Caméra



Smartphone



Scanner

Dispositifs d'acquisition d'image

ACQUISITION D'IMAGE

- Un capteur d'image (la puce entière, composée de millions de photosites) peut être fabriqué selon deux technologies principales, qui diffèrent par la façon dont chaque photosite transmet sa mesure :

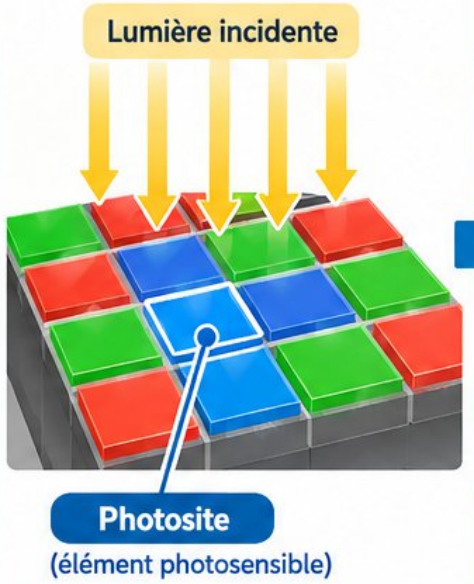
Technologie	Principe	Usage typique
CCD (Charge-Coupled Device)	Les charges électriques de chaque photosite sont transférées en série vers un seul point de lecture	Longtemps utilisé en astronomie, imagerie scientifique, ancien matériel photo/vidéo très bonne qualité mais plus lent et plus cher
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)	Chaque photosite intègre sa propre électronique de lecture, en parallèle	Quasi tous les smartphones et appareils photo actuels; plus rapide, moins cher, moins gourmand en énergie

Photosite

Élément photosensible élémentaire du capteur.
Chaque photosite capte la lumière reçue et la convertit en charge électrique proportionnelle à son intensité.

1 Lumière reçue

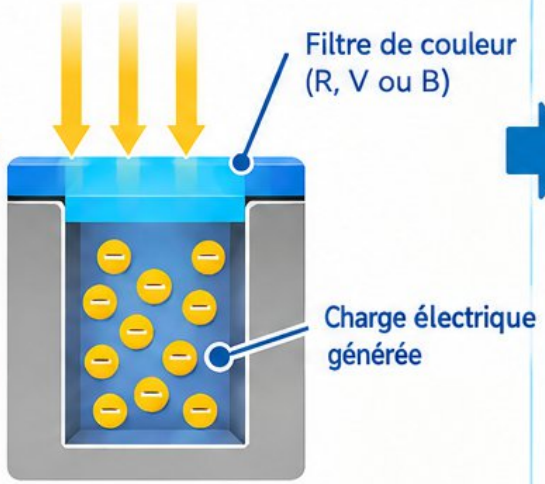
Le photosite capte la lumière qui arrive sur le capteur.



Les photosites sont disposés selon une grille régulière (généralement selon un motif de Bayer).

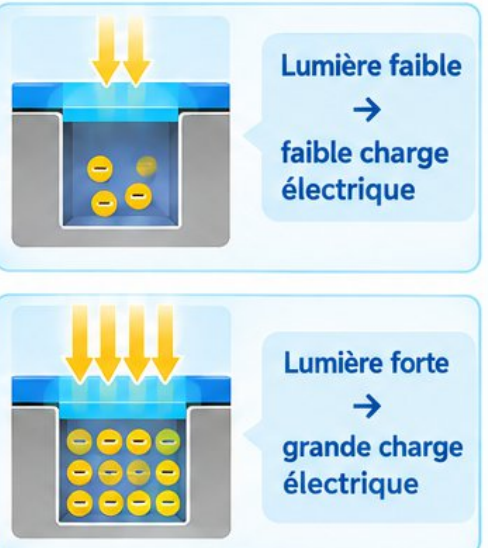
2 Conversion en charge électrique

L'énergie lumineuse est convertie en charge électrique proportionnelle à son intensité. pendant le temps d'exposition.



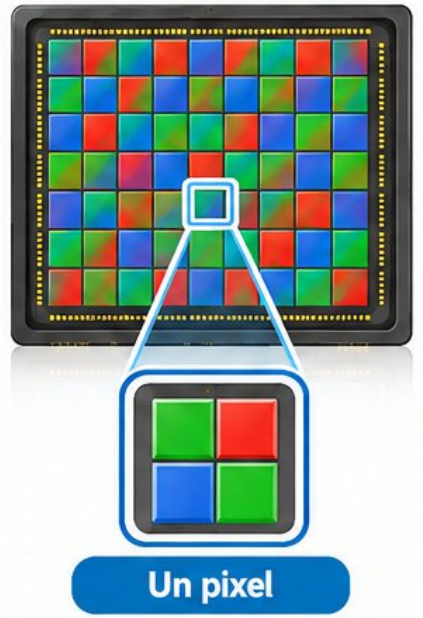
3 Intensité proportionnelle

Plus la lumière est intense, plus la charge électrique produite est grande.



Un capteur composé de millions de photosites

Chaque pixel de l'image est formé d'un photosite (ou d'un groupe de photosites selon le capteur).



En résumé : un photosite capte la lumière et la transforme en charge électrique proportionnelle à son intensité.

À ne pas confondre :

- **Photosite** : élément du capteur (mesure de lumière)
- **Pixel** : élément de l'image (valeur numérique)

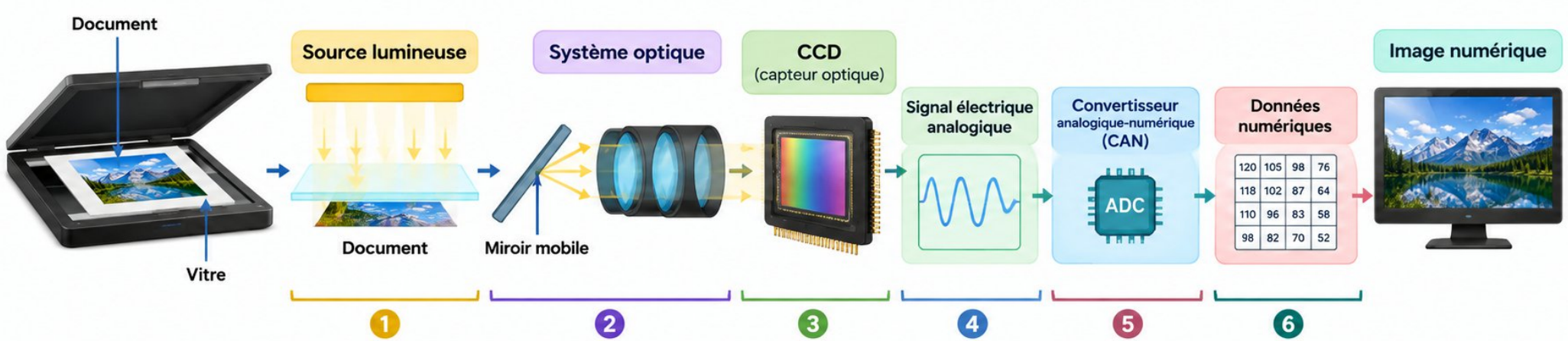
ACQUISITION D'IMAGE

Fonctionnement d'un scanner à plat à CCD :

- **Éclairage** : la source lumineuse éclaire le document à travers la vitre.
- **Réflexion** : la lumière réfléchie par le document est dirigée, via un miroir et un système optique, vers le capteur CCD.
- **Conversion optique-électrique** : le CCD (*Charge-Coupled Device*, dispositif à transfert de charge) est un capteur optique photosensible : il transforme la lumière reçue en charges électriques, produisant un signal électrique **analogique**.
- **Numérisation** : un convertisseur analogique-numérique (CAN/ADC) transforme ce signal électrique analogique en valeurs numériques → on obtient une image numérique.

ACQUISITION D'IMAGE

Fonctionnement d'un scanner à plat à CCD :



1 Éclairage
La source lumineuse éclaire le document à travers la vitre.

2 Réflexion de la lumière
La lumière réfléchie par le document est dirigée par le miroir et le système optique vers le CCD.

3 CCD
Le CCD transforme la lumière reçue en charges électriques, produisant un signal électrique analogique.

4 Numérisation
Le convertisseur analogique-numérique (CAN) transforme le signal électrique analogique en valeurs numériques.

5 Traitement
Les valeurs numériques sont organisées et traitées par l'électronique du scanner.

6 Image numérique
On obtient une image numérique composée de pixels, pouvant être stockée et affichée sur un ordinateur.

À retenir : Le scanner utilise une source lumineuse et un système optique pour transmettre la lumière réflechie par le document vers le CCD, qui la transforme en signal électrique. Ce signal est ensuite converti en valeurs numériques par un **convertisseur analogique-numérique** (CAN), permettant de former l'**image numérique**.

Acquisition d'image

Fonctionnement d'un appareil photo numérique

- Un appareil photo numérique transforme la lumière provenant d'une scène réelle en une image numérique.

Comment?

ACQUISITION D'IMAGE

Fonctionnement d'un appareil photo numérique :

1. Capture de la lumière

- L'objectif laisse entrer la lumière provenant de la scène et la dirige vers le capteur.

2. Rôle du capteur

- Le capteur d'image est constitué d'un grand nombre de photosites.
- Chaque photosite reçoit une quantité de lumière correspondant à une petite zone de la scène.
- Le capteur peut être de type :CCD (Charge-Coupled Device) ou CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

Acquisition d'image

Fonctionnement d'un appareil photo numérique

3. Conversion

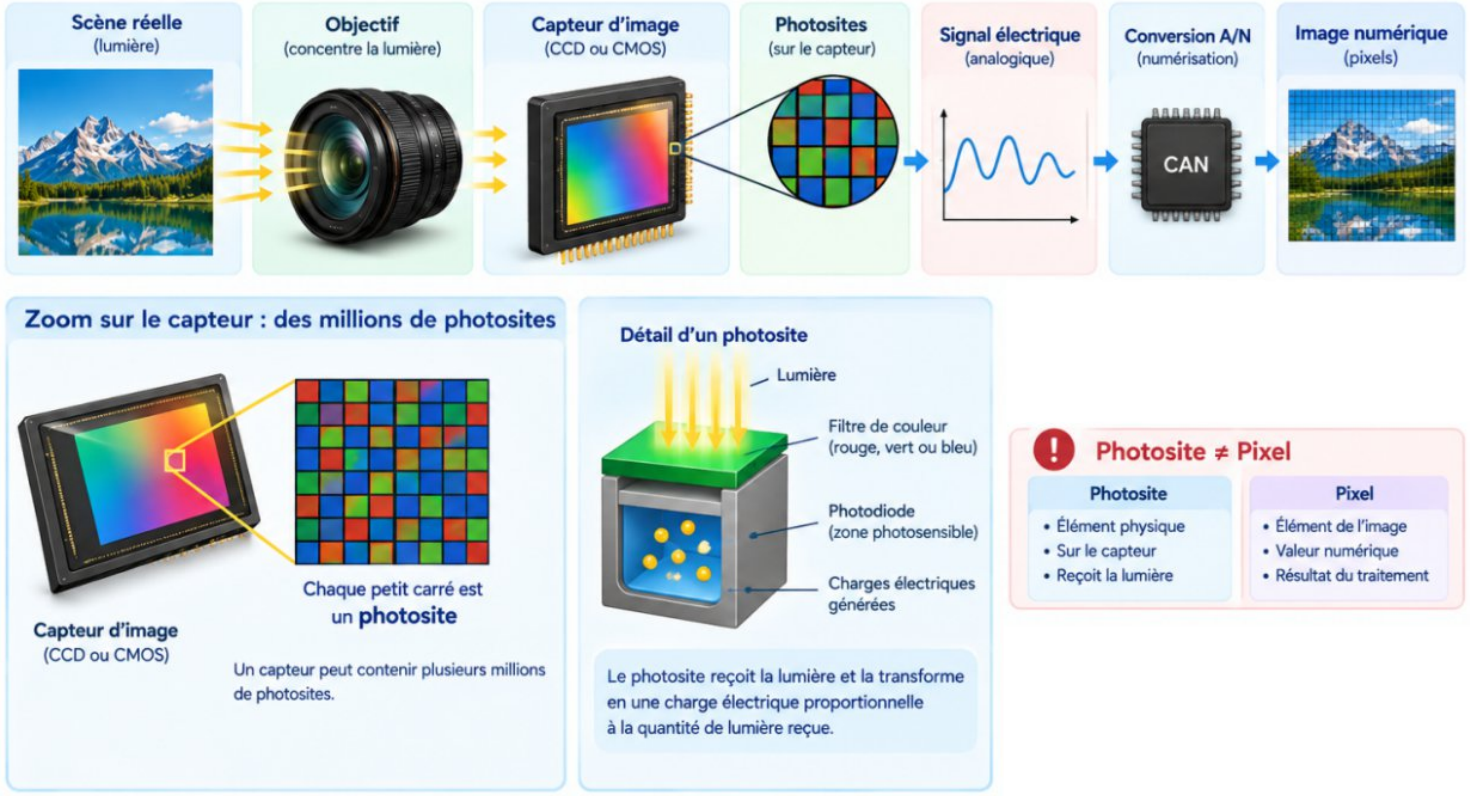
- Les photosites transforment l'énergie lumineuse reçue en charges électriques.
- Plus la quantité de lumière reçue est importante, plus le signal produit est important.

4. Numérisation

- Le signal produit par le capteur est traité par l'électronique de l'appareil.
- Un convertisseur analogique-numérique (CAN/ADC) transforme le signal électrique en valeurs numériques.

ACQUISITION D'IMAGE

Fonctionnement d'un appareil photo numérique



Acquisition d'image

- La qualité et l'utilisation d'un appareil photo dépendent de plusieurs caractéristiques :

  📷 Capteur et résolution

  Objectif

  ✋Stabilisateur optique

  Mémoire et stockage

  Autonomie

  ⚖ Poids et ergonomie

  📱 Taille et qualité de l'écran

  👁 Viseur

- La qualité globale dépend de l'ensemble de ces caractéristiques et de leur adéquation aux besoins de l'utilisateur.

1. Stabilisation de l'image

Le **stabilisateur optique** permet de **réduire** les effets des petits mouvements de l'appareil, notamment les vibrations des mains.

Comment ça fonctionne ?

Des capteurs détectent les mouvements de l'appareil.



Deux possibilités

Avec stabilisateur d'image



Image nette et stable, même en cas de petits mouvements.

Sans stabilisateur d'image



Image floue, surtout avec des mouvements.

2. Mémoire et stockage

Où sont stockées les photos et les vidéos ?

Un appareil photo peut disposer de :

Mémoire interne



- **Intégrée** à l'appareil.
- Permet de stocker des photos et des vidéos.
- Utile même en l'absence de carte mémoire.
- Sa capacité est généralement **limitée**.

Carte mémoire



- Amovible.
- Permet d'augmenter la capacité de stockage.
- La quantité de photos et de vidéos dépend de sa capacité.
- Les vidéos nécessitent généralement davantage d'espace que les photos.

3. Poids, taille et ergonomie

Le **poids**, la **taille** et la forme de l'appareil influencent son utilisation et sa prise en main.





Un appareil très léger est facile à transporter, mais une masse réduite peut parfois rendre la prise de vue moins stable.

Une poignée adaptée peut améliorer la prise en main.

4. Viseur et autonomie

Le viseur

Certains appareils possèdent un viseur oculaire, tandis que certains modèles compacts n'en possèdent pas.



Viseur oculaire



Sans viseur

Le viseur permet notamment :

- de cadrer l'image en plein soleil, lorsque l'écran LCD est difficile à lire ;
- de réduire la consommation de la batterie lorsque l'écran est moins utilisé.

L'autonomie

L'autonomie indique le nombre approximatif de photos que l'appareil peut prendre avant de devoir recharger ou remplacer sa batterie.

Elle dépend notamment :

- de l'utilisation de l'écran ;
- de l'utilisation du viseur ;
- de l'enregistrement vidéo ;
- des réglages et fonctions utilisées.



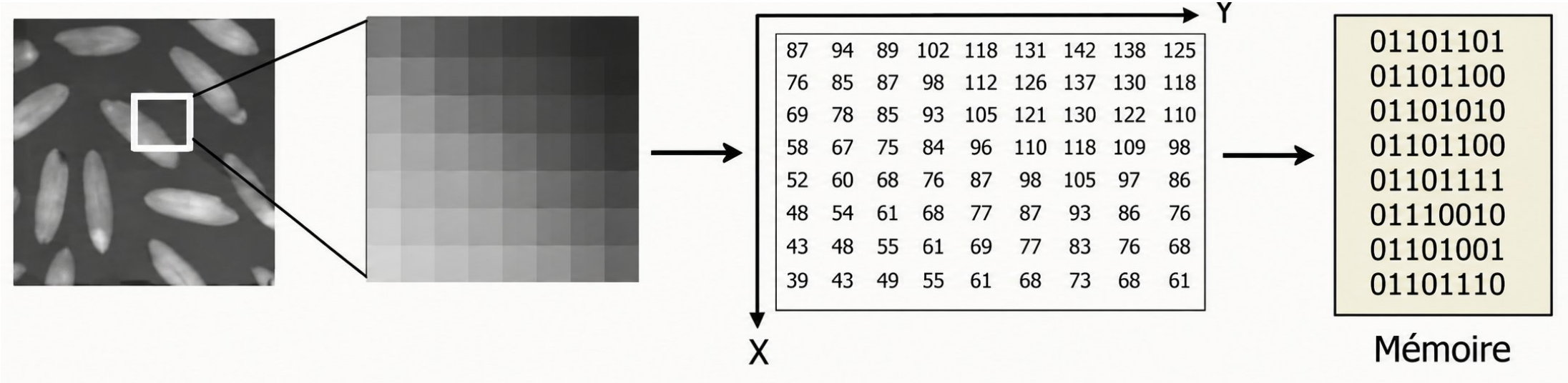
5. Marques d'appareils photo

Quelques constructeurs connus

Parmi les fabricants d'appareils photo numériques, on peut citer :

- Canon
- Fujifilm
- Nikon
- OM System (anciennement Olympus)
- Panasonic
- Sony

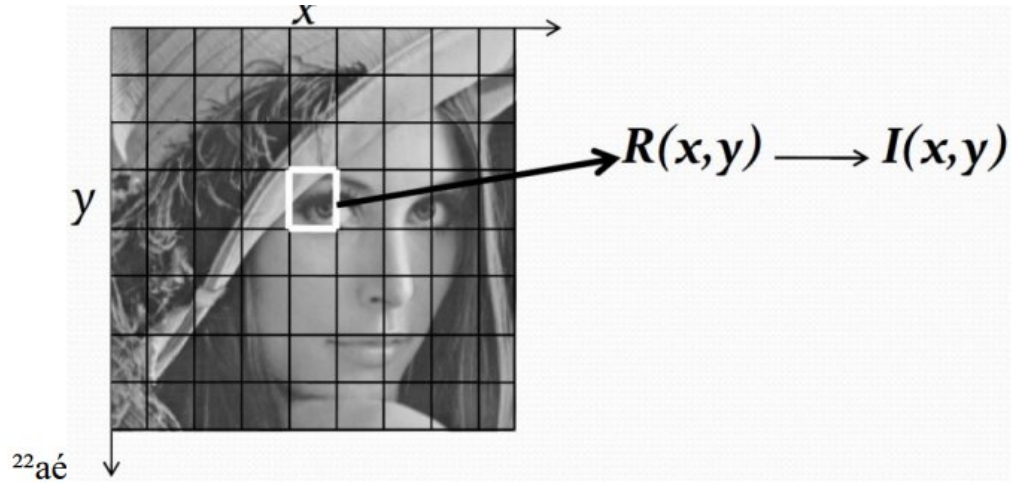
Numérisation de l'image



- **La numérisation d'une image s'effectue en trois étapes :**

Échantillonnage → Quantification → Codage binaire

Numérisation de l’image



L’échantillonnage

- L’échantillonnage transforme un signal à support continu en un signal à support discret.
- L’image est découpée en petits éléments appelés pixel**s.**
- L'échantillonnage consiste à associer à chaque zone rectangulaire R(x,y) d'une image continue une unique valeur I(x,y).

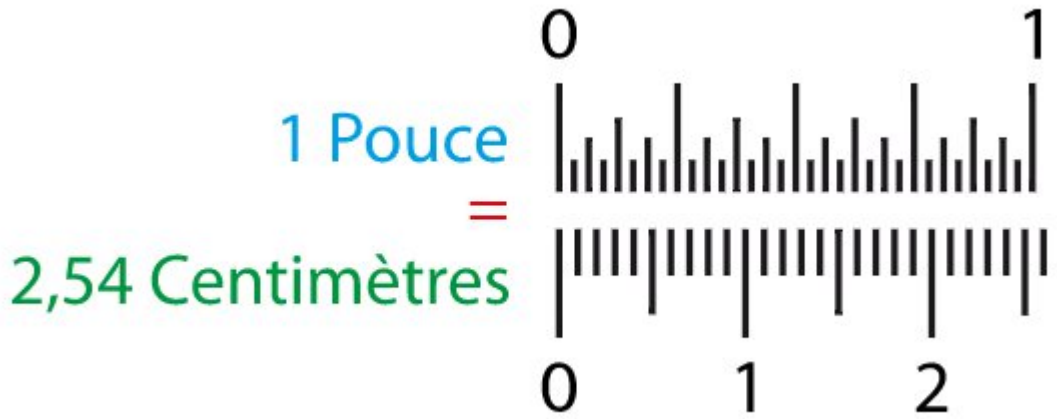
Numérisation de l’image

L’échantillonnage

- L’échantillonnage consiste à prélever la valeur du signal aux nœuds d’une grille régulière.
- Résolution d’une image nombre de points par unité de surface.
- La résolution d'une image est le nombre de pixels par pouce qu'elle contient.
- La résolution est généralement exprimée en :
  - "ppp" = "pixel par pouce"
  - Ou en anglais "dpi" = "dots per inch"

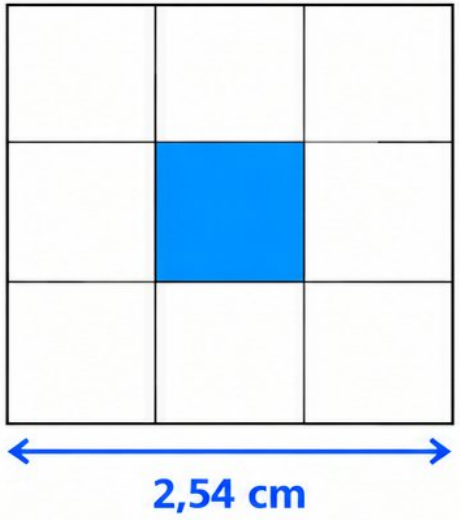
Numérisation de l’image

- Un pouce équivaut à 2,54 centimètres



Numérisation de l’image

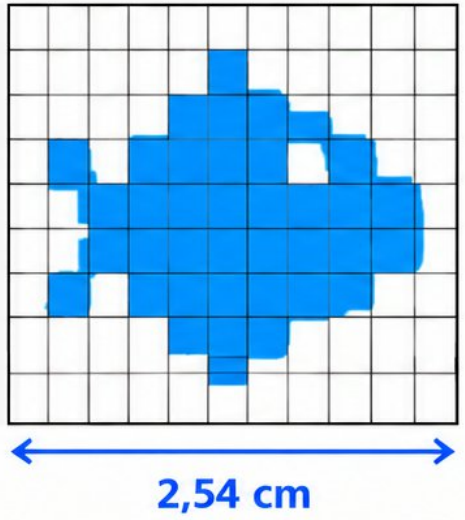
3 dpi
= 3 ppp
= 3 points par pouce
= 3 points par 2,54 cm



2,54 cm

Matrice : 3 × 3
(9 pixels)

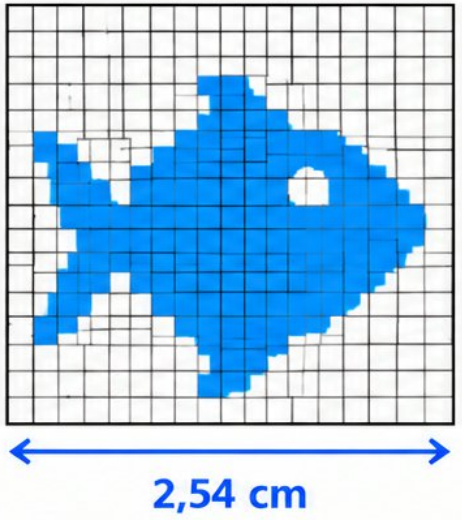
10 dpi
= 10 ppp
= 10 points par pouce
= 10 points par 2,54 cm



2,54 cm

Matrice : 10 × 10
(100 pixels)

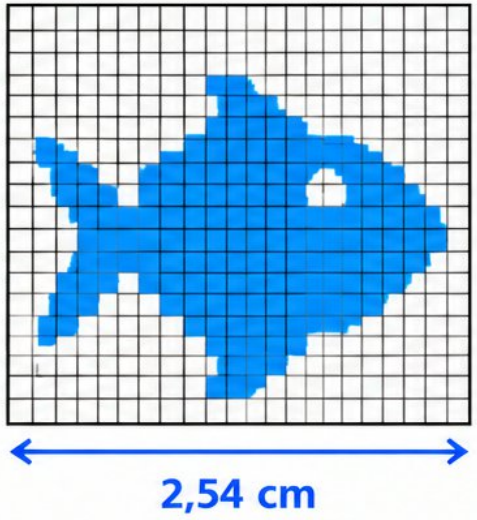
20 dpi
= 20 ppp
= 20 points par pouce
= 20 points par 2,54 cm



2,54 cm

Matrice : 20 × 20
(400 pixels)

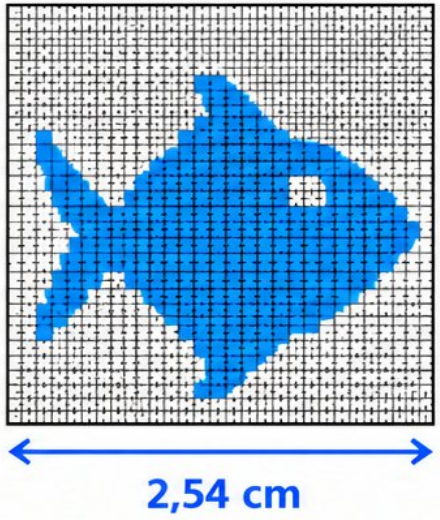
30 dpi
= 30 ppp
= 30 points par pouce
= 30 points par 2,54 cm



2,54 cm

Matrice : 30 × 30
(900 pixels)

50 dpi
= 50 ppp
= 50 points par pouce
= 50 points par 2,54 cm



2,54 cm

Matrice : 50 × 50
(2 500 pixels)

Numérisation de l’image

La quantification

- La quantification remplace les valeurs mesurées par un nombre limité de valeurs possibles.
- Pour une image, l’information associée à chaque pixel concerne sa couleur ou son niveau de gris

Pourquoi la quantification?

- Un ordinateur travaille avec un nombre fini de valeurs.
- Il faut donc choisir les valeurs qui pourront être représentées.

Numérisation de l’image

La quantification

- L'amplitude du signal représentant l'image correspond à l'intensité lumineuse en chaque point.
- La quantification permet de transformer la luminosité/couleur d’un pixel en une valeur numérique parmi un nombre limité de niveaux.
- La quantification sur n bits permet de représenter : 2^n niveaux.
- Exemple : pour n = 8 bits
  - $2^8 = 256$ niveaux de gris
  - 0 → noir ●
  - 255 → blanc ○
  - Les valeurs entre 0 et 255 représentent les différents niveaux de gris.

Numérisation de l’image

La quantification

Principe :

- Le nombre de niveaux dépend du nombre de bits utilisés pour représenter chaque pixel.

Nombre de bits	Nombre de niveaux
1 bit	2 niveaux
2 bits	4 niveaux
4 bits	16 niveaux
8 bits	256 niveaux

Numérisation de l'image

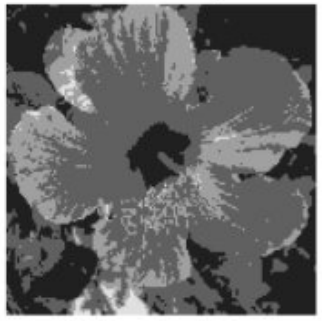
La quantification

- On peut par exemple utiliser uniquement des nombres entier entre 0 et 3, ce qui donnera une image avec uniquement 4 niveau de gris
- On peut effectuer une conversion de l'image d'origine vers une image avec 4 niveau de valeurs en effectuant les remplacements:
  - les valeurs dans (0,1,..,63) sont remplacées par la valeur 0,
  - les valeurs dans (64,65 ,.., 127) sont remplacées par la valeur 1,
  - les valeurs dans (128,129 ,.., 191) sont remplacées par la valeur 2,
  - les valeurs dans (192 ,.., 255) sont remplacées par la valeur 3

16 niveaux de gris



4 niveaux de gris



Numérisation de l’image

La quantification

Comment choisir le nombre de bits ?

Le nombre de bits n est choisi en fonction de plusieurs critères :

- La précision souhaitée pour représenter l'image ;
- La nature de l'image ;
- Le domaine d'application ;
- La capacité de stockage disponible

Application	Nombre de bits	Niveaux possibles
Image binaire	1 bit	2
Image en niveaux de gris	8 bits	256
Image couleur RGB	8 bits/composante	256 niveaux par composante
Imagerie médicale/scientifique	12, 16 bits ou plus	Haute précision

Numérisation de l’image

La quantification



Quantification 4
bits/composante



Quantification 3
bits/composante



Quantification 2
bits/composante



Quantification 1
bits/composante

Numérisation de l'image

Numérisation : échantillonnage +quantification

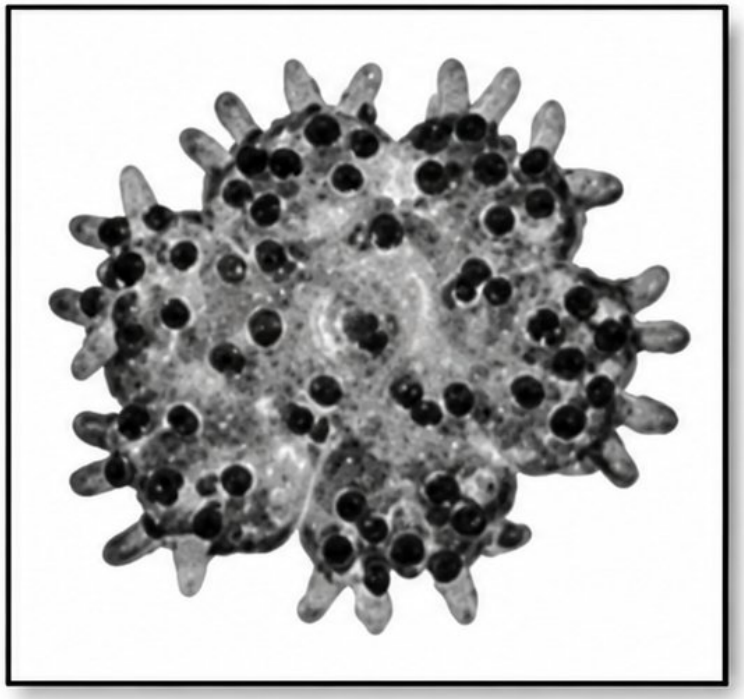
- Après échantillonnage
  - N: désigne le nombre de lignes de l'image
  - M: désigne le nombre de colonnes de l'image
  - I(i,j): les coordonnées spatiales d'un élément de l'image (ligne i, colonne j)
- Après quantification
  - f (i, j) : représente l'amplitude associé au pixel (i, j)
  - n : le nombre de bits sur lesquels est codée la valeur d'un niveau de gris
  - L : la dynamique

$$f(i,j) \in [0,\ 2^n - 1]$$

$$L = 2^n$$

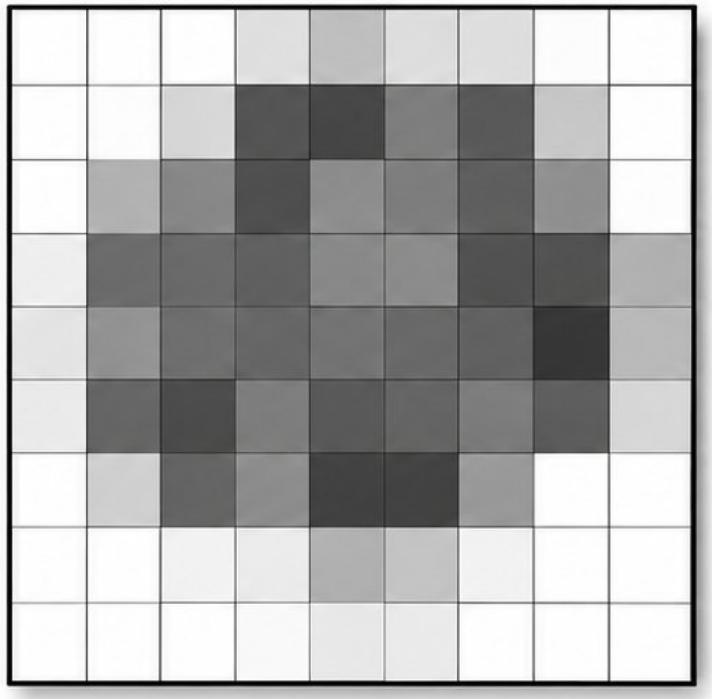
Numérisation de l’image

Image analogique



(a)

Échantillonnage numérique



(b)

Quantification des pixels

249	244	240	230	209	233	227	251	255
248	245	210	93	81	120	97	193	254
250	170	133	94	137	120	104	145	253
241	116	118	107	134	138	96	92	163
277	142	121	113	124	115	107	71	179
234	106	84	125	97	108	125	106	204
241	202	102	132	75	73	141	246	252
253	252	244	239	178	199	242	250	245
255	249	244	250	226	231	240	251	253

(c)

Numérisation de l'image

L'image numérique résulte de deux étapes principales : l'échantillonnage et la quantification.

1 Image analogique
(lumière continue)



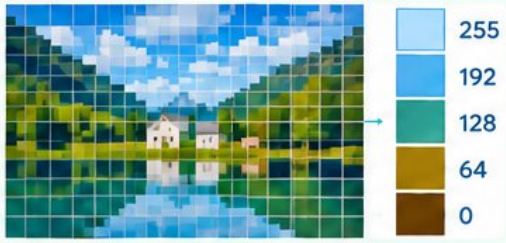
La scène réelle est une image continue (lumière et couleurs).

2 Échantillonnage spatial
(discrétisation de l'espace)



On découpe l'image en une grille régulière de pixels.
(ex. : 1920 × 1080 pixels)

3 Quantification
(discrétisation de la valeur)



Chaque pixel reçoit une valeur parmi un nombre fini de niveaux.
(ex. : 256 niveaux par couleur).

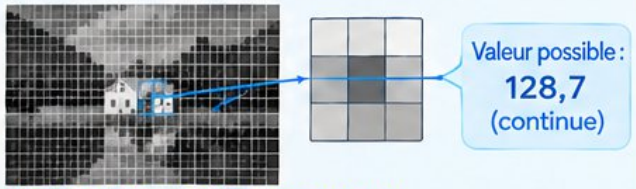
4 Image numérique
(valeurs discrètes)



L'image est maintenant stockée sous forme d'une matrice de valeurs numériques (lecture par le smartphone).

2 La quantification = discrétisation de la valeur
(attribution d'un nombre limité de valeurs à chaque pixel)

Après échantillonnage
(positions discrètes, valeurs continues)



La position des pixels est discrète (i, j), mais la valeur de chaque pixel peut encore être un nombre réel (ex. : 128,7).

$I, i, j \in \mathbb{R}$
(valeurs continues)

Quantification
(remplacement par un niveau fini)

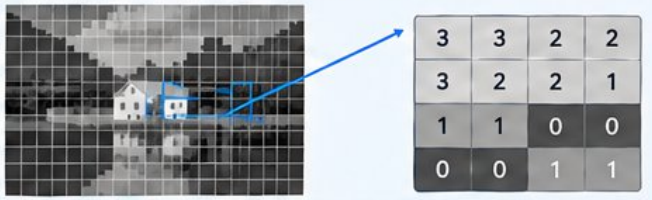
Exemple : les 4 niveaux {0, 1, 2, 3}



Chaque valeur est remplacée par un niveau entier parmi {0, 1, 2, 3}.

$I_q[i, j] \in \{0, 1, 2, 3\}$
(valeurs discrètes)

Après quantification
(positions discrètes, valeurs discrètes)



L'image est une matrice de valeurs entières appartenant à un ensemble fini de niveaux.

$I_q[i, j] \in \{0, 1, 2, 3\}$
(valeurs discrètes)

Image analogique (lumière continue) → **Échantillonnage** (discrétisation de l'espace) = **combien de pixels ?** + **Quantification** (discrétisation de la valeur) = **combien de niveaux par pixel ?** → **Image numérique** (matrice de valeurs discrètes)

Numérisation de l’image

- Echantillonnage



32 × 32 64 × 64 128 × 128 256 × 256

- Quantification



Numérisation de l'image

Le codage

- Le codage est l'opération qui consiste à remplacer chaque valeur quantifiée par une séquence binaire correspondante.
- Dans le cas d'une image numérique, chaque pixel est représenté par un code binaire qui caractérise :
  - son niveau de gris pour une image en niveaux de gris
  - sa couleur pour une image couleur
- Exemple :
  - Avec 8 bits → 256 valeurs possibles (0 à 255)
  - La valeur 5 → 00000101 en binaire

EXERCICE

Une image en niveaux de gris utilise 3 bits par pixel

1) Combien de niveaux peut-on représenter ?
2) Quelles sont les valeurs possibles d'un pixel ?
3) Quel est le code binaire de la valeur 5 sur 3 bits ?

Correction :

1. $L = 2^3 = \mathbf{8}$ niveaux.
2. De 0 à 7.
3. $5 = \mathbf{101}$

Caractéristiques des images numériques

Relation entre définition, résolution et dimensions

- Une image numérique possède une taille en pixels : **définition**
- La définition correspond au nombre de pixels qui composent une image numérique.
- Elle s'exprime sous la forme : Largeur × Hauteur en pixels

Exemple : 1920 × 1080 pixels

- Une image analogique possède une taille physique propre, car elle existe sur un support matériel (photo, film, négatif…)
- ☞ Par exemple, une photo peut mesurer 10 × 15 cm

Caractéristiques des images numériques

Relation entre définition, résolution et dimensions

Une image numérique peut se définir par :

- sa **définition** en pixels (ex : **3600 × 2700 pixels**)
- ses **dimensions** en pouces, sur un support physique (écran, papier…) (ex : **12″ × 9″**)

sa **résolution** en dpi ou ppp (ex : **300 dpi**)

Formules :

➢ Définition=Résolution X dimension

Relation entre définition, résolution et dimensions

1 Image analogique (lumière continue)



Numérisation →

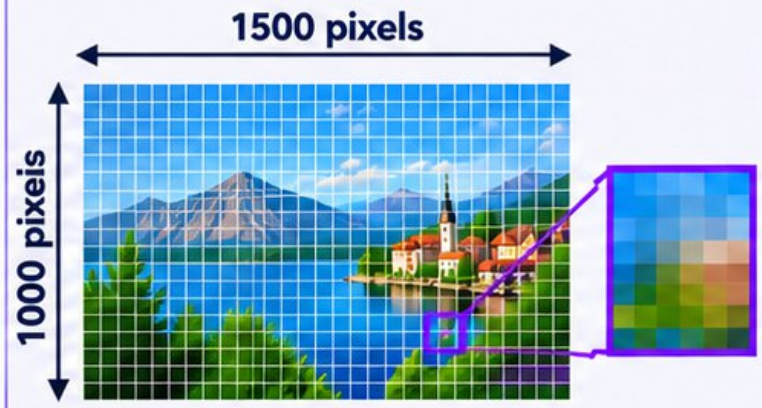


Taille physique réelle :

15 × 10 cm

(sur papier, film, etc.)

2 Après numérisation



Définition de l'image numérique :

1500 × 1000 pixels

(soit 1 500 000 pixels)

3 Rôle de la résolution

La **résolution** indique le nombre de pixels par unité de longueur du support de sortie (écran, papier, ...).

Elle s'exprime généralement en **dpi ou ppp** (points/pixels par pouce).

$$R = \frac{N}{L}$$

avec N le nombre de pixels

et L : la distance physique correspondante, exprimée en pouces (et non en cm).

L'image numérique conserve les proportions de l'image physique :

$$\frac{15}{10} = \frac{1500}{1000} = 1{,}5$$

Résolution (exemple) :

R ≈ 254 dpi

(points par pouce)

Caractéristiques des images numériques

Relation entre définition, résolution et dimensions

Une image numérique est caractérisée par sa définition (nombre de pixels). Sa taille physique dépend de la résolution d'affichage ou d'impression.
La définition indique le nombre de pixels, tandis que la dimension indique la taille physique de l'image sur un support (écran, papier, etc.).

Exemple : la résolution d'une image de 300 pixels de large mesurant 2 pouces de coté.

Résolution = 300 / 2 = 150 dpi

Caractéristiques des images numériques

Quelques exemples de résolutions fréquemment utilisées:

Matériel	Résolution courante
Imprimantes grand public	360 à 1400 dpi
Scanners grand public	300, 600 ou 1200 dpi
Impression professionnelle	≥ 4800 dpi
Écrans d'ordinateur	≈ 72 dpi
Fax	≈ 200 dpi

Caractéristiques des images numériques

Types d'images

On distingue deux types d'images numérique

- Images matricielles
- Images vectoriels

IMAGE VECTORIELLE

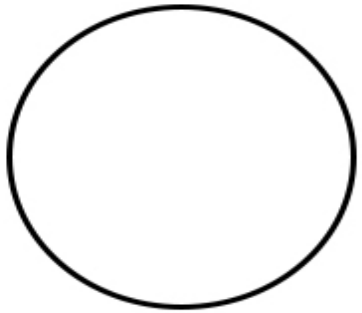
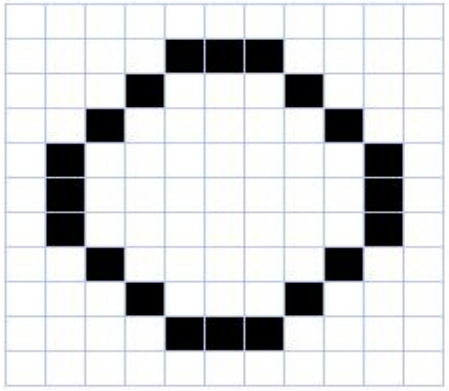


IMAGE MATRICIELLE



Caractéristiques des images numériques

Images vectoriels

➢ Définition

Une image vectorielle est composée d'objets géométriques définis mathématiquement :

- ✓ Segments de droites
- ✓ Courbes
- ✓ Cercles
- ✓ Polygones
- ✓ etc.

- Formats courants : SVG, AI, EPS, PDF, CDR

Caractéristiques des images numériques

Images vectoriels

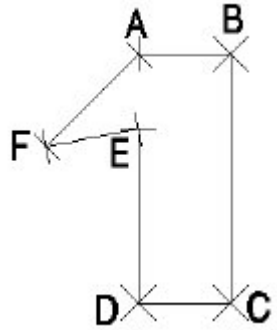
Exemples d'utilisation des images vectorielles :

- Logos et identités visuelles
- Icônes et pictogrammes
- 📊 Schémas et diagrammes
- 🗺️ Cartes et plans
- ✏️ Illustrations et dessins

Caractéristiques des images numériques

Images vectoriels

- Le codage d'une ligne contient :
  - un point de départ,
  - un point d'arrivée,
  - l'épaisseur,
  - un motif,
  - une couleur



Ce chiffre est ici codé à l'aide des couples de points (A,B) ; (B,C) ; (C,D) ; (D,E) ; (E,F) ; (F,A)

Caractéristiques des images numériques

Images vectoriels

Avantages

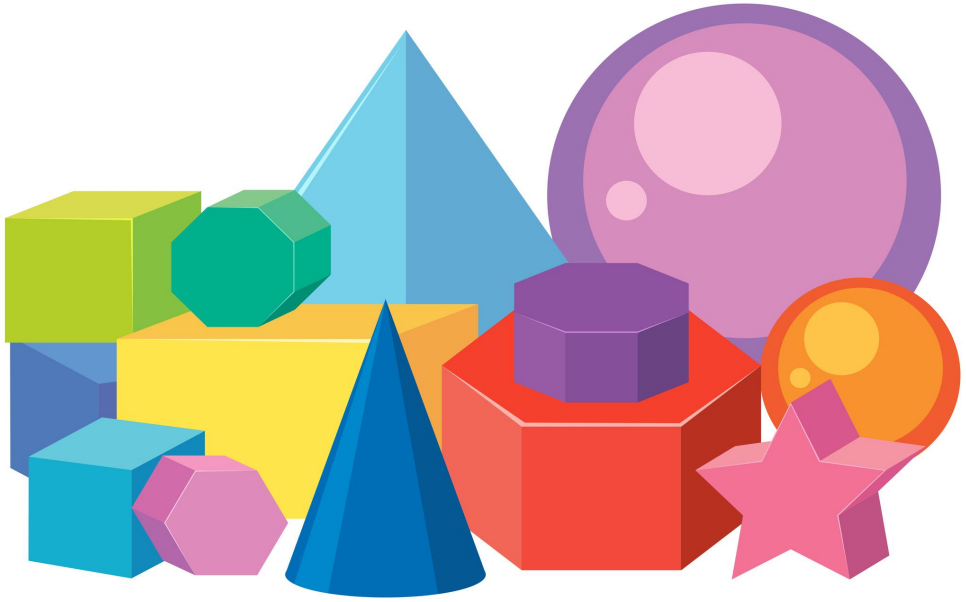
- ✓ Redimensionnement sans perte de qualité
- ✓ Éléments de l'image indépendants et modifiables
- ✓ Adaptées aux formes géométriques
- ✓ Faciles à transformer : zoom, rotation, étirement

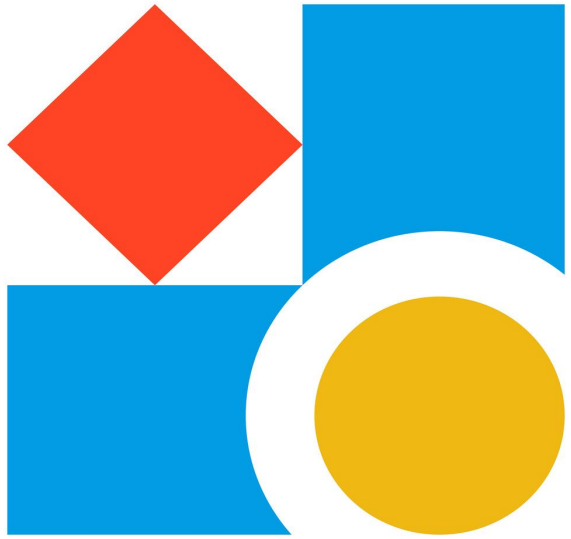
Inconvénients

- ✓ Peu adaptées aux photographies
- ✓ Difficiles à utiliser pour les images très complexes
- ✓ La création d'une image photoréaliste nécessite de nombreux objets

Caractéristiques des images numériques

Images vectoriels





Caractéristiques des images numériques

Images matricielles

- *Définition*
  - ✓ *Une image matricielle est une image pixellisée, constituée d'un ensemble de pixels organisés dans une matrice.*
  - ✓ *À chaque position ((x,y) correspond une information décrivant la couleur ou le niveau de gris du pixel.*
- *Exemples :*
  - ✓ *Photographies*
  - ✓ *Images scannées*
  - ✓ *Captures d'écran*
- *Formats courants : JPEG, PNG, GIF, BMP, PSD*

Caractéristiques des images numériques

Images matricielles

Avantages

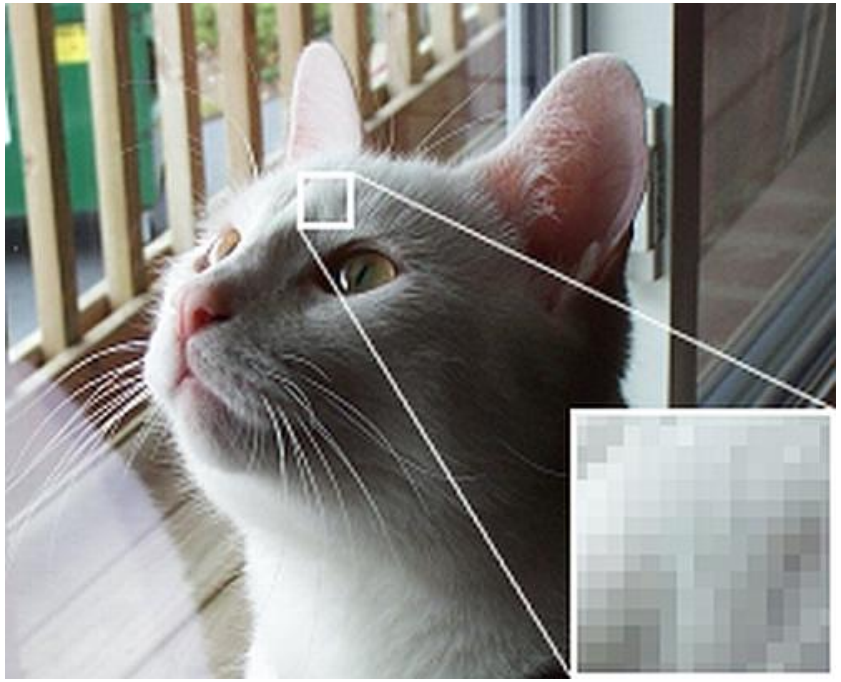
- ✓ Adaptées aux photographies et aux images complexes
- ✓ Permettent une qualité photoréaliste
- ✓ Faciles à afficher sur écran et à imprimer
- ✓ Large choix de formats et de logiciels

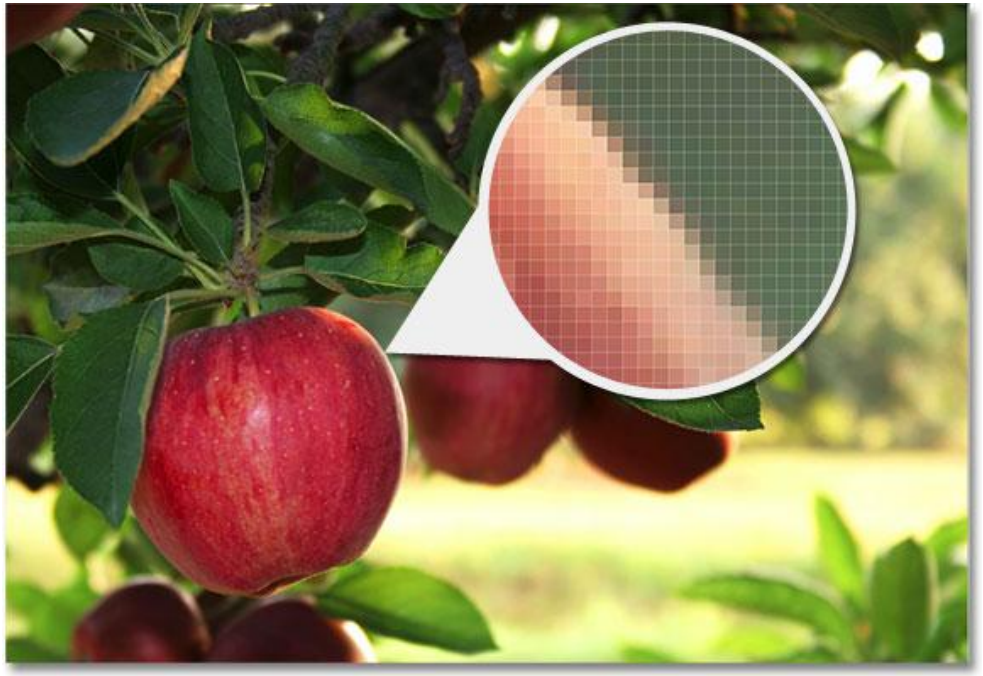
Inconvénients

- ✓ Agrandissement → perte de qualité
- ✓ Apparition possible de la pixellisation
- ✓ Fichiers parfois volumineux → nécessité de compression
- ✓ Les objets de l'image ne sont pas directement indépendants

Caractéristiques des images numériques

Images matricielles





Caractéristiques des images numériques

	Matricielle (Bitmap)	Vectorielle
Structure	Pixels	Objets géométriques
Description	Valeurs des pixels	Formules mathématiques
Agrandissement	Perte de qualité	Sans perte
Photographies	Adaptée	Peu adaptée
Modification des objets	Difficile	Facile
Taille du fichier	Peut être importante	Généralement réduite

Caractéristiques des images numériques

Image vectorielle



Changement d'échelle
zoom

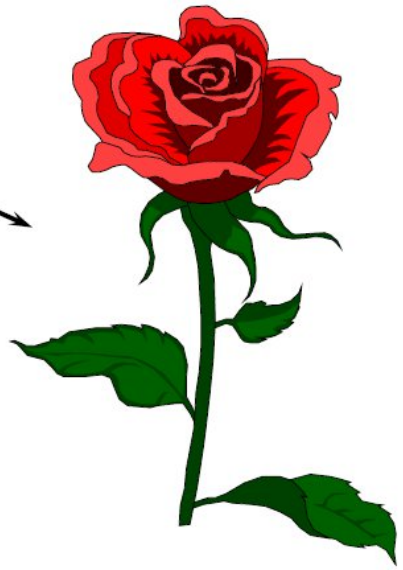


Image matricielle



Changement d'échelle
zoom



Caractéristiques des images numériques

Représentation des images matricielles

- Une image matricielle est une grille régulière de pixels (H lignes × L colonnes), donc une matrice de valeurs numériques.
- La représentation de chaque pixel dépend du type d'image :
- **Image binaire** → 1 valeur par pixel (0 ou 1, noir ou blanc
- **Image en niveaux de gris** → 1 valeur par pixel (ex. : 0 à 255 en 8 bits)
- **Une image couleur RGB** est la superposition de trois matrices de même taille (canaux Rouge, Vert et Bleu). La couleur de chaque pixel résulte de la synthèse additive des valeurs R, G et B à la même position (i, j).

Caractéristiques des images numériques

Représentation des images matricielles

Une image en niveaux de gris est une image matricielle dans laquelle chaque pixel possède une seule valeur représentant son intensité lumineuse.

- 0 → noir
- Valeurs intermédiaires → niveaux de gris
- 255 → blanc (pour un codage sur 8 bits)

Caractéristiques des images numériques

Représentation des images matricielles

- Une image RGB est une image couleur basée sur trois composantes :

  R → Rouge (Red)

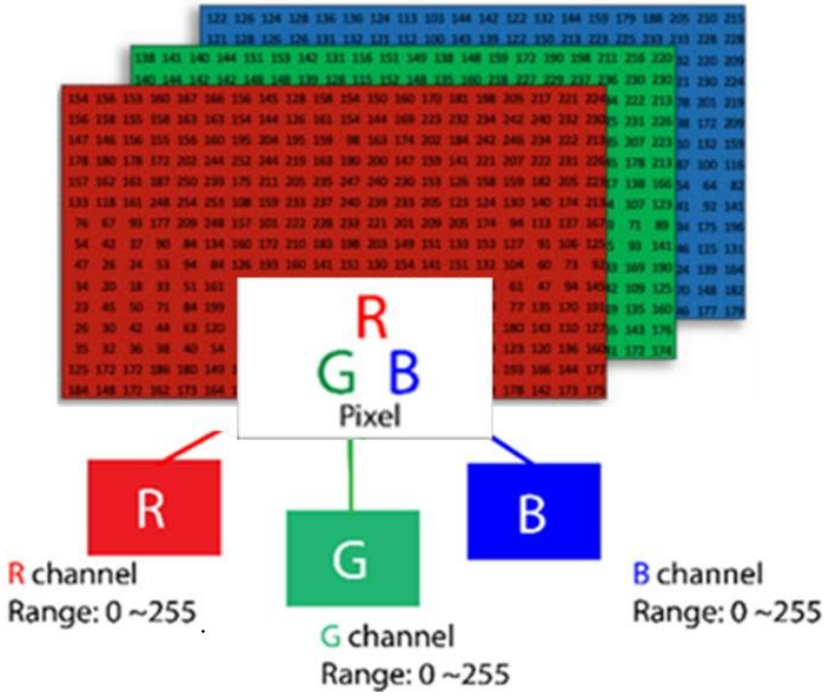
  G → Vert (Green)

  B → Bleu (Blue)

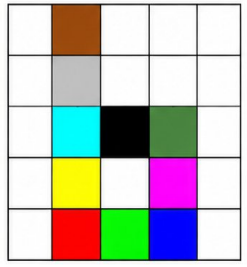
- Chaque pixel est représenté par trois valeurs numériques : Pixel=(R,G,B)
- Pour 8 bits par composante : 3×8=24 bits/pixel
- Le nombre de couleurs possibles est : 256^3 =16777216 couleurs

Caractéristiques des images numériques

Représentation des images matricielles







255	130	255	255	255
255	190	255	255	255
255	0	0	80	255
255	255	255	255	255
255	255	0	0	255

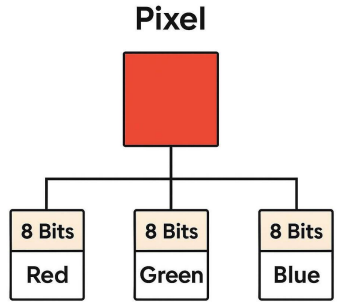
Niveau Rouge

255	70	255	255	255
255	190	255	255	255
255	255	0	130	255
255	255	255	0	255
255	0	255	0	255

Niveau Vert

255	20	255	255	255
255	190	255	255	255
255	255	0	70	255
255	0	255	255	255
255	0	0	255	255

Niveau Bleu



EXERCICE 1

Une image numérique a une définition de 10 × 10 pixels. Sa dimension réelle est de 5 cm × 5 cm.

Calculer sa résolution.

Solution

$$\text{Résolution} = \frac{10 \times 2{,}54}{5} = 5{,}08 \text{ ppp}$$